



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 03

NOMBRE COMPLETO: Tavera Castillo David Emmanuel

N° de Cuenta: 320054831

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 11/09/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Para la realización de esta práctica se realizó una pirámide Rubik de 9 pirámides por cara.

Para mostrar cada pirámide por cara se instancio primero una pirámide negra que hace de separación entre colores. Además, para no instanciar triángulos se creó una pirámide con la misma forma, pero diferente escala, cada lado de esta pirámide es de un color diferente y cada lado tiene una pequeña separación.

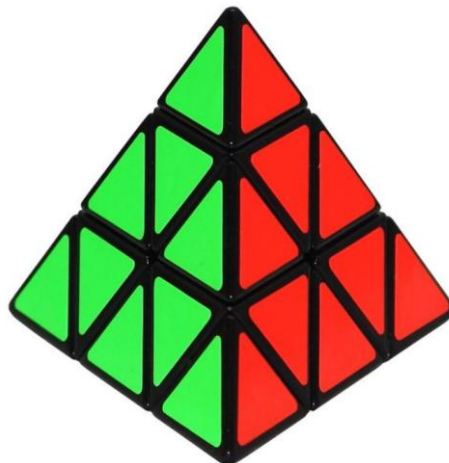
```
void CrearPiramideTriangularColores()
{
    GLfloat piramidetriangular_vertices[] = {
        0.0f,  0.45f,  0.0866f,  1.0f, 0.0f, 0.0f,
        -0.5f, -0.55f,  0.3753f,  1.0f, 0.0f, 0.0f,
        0.5f, -0.55f,  0.3753f,  1.0f, 0.0f, 0.0f,

        // Cara derecha (verde)
        0.033f,  0.45f,  0.04f,   0.0f, 1.0f, 0.0f,
        0.533f, -0.55f,  0.3287f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
        0.033f, -0.55f, -0.5374f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,

        // Cara izquierda (azul)
        -0.033f,  0.45f,  0.04f,   0.0f, 0.0f, 1.0f,
        -0.033f, -0.55f, -0.5374f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
        -0.533f, -0.55f,  0.3287f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,

        // Base (amarilla)
        -0.5f, -0.6f,  0.31f,   1.0f, 1.0f, 0.0f,
        0.5f, -0.6f,  0.31f,   1.0f, 1.0f, 0.0f,
        0.0f, -0.6f, -0.52f,   1.0f, 1.0f, 0.0f,
    };
    MeshColor* piramidetriangulo = new MeshColor();
    piramidetriangulo->CreateMeshColor(piramidetriangular_vertices, 72);
    meshColorList.push_back(piramidetriangulo);
}
```

Mediante las fórmulas vistas en anteriores practicas se escala, traslada y rota para poder formar la siguiente imagen.



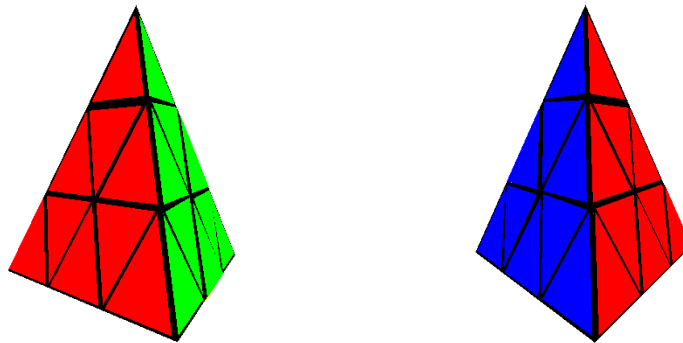
La siguiente imagen es un ejemplo de la declaración de una pirámide de colores.

```
shaderList[1].useShader();
uniformModel = shaderList[1].getModelLocation();
uniformProjection = shaderList[1].getProjectLocation();
uniformView = shaderList[1].getViewLocation();
uniformColor = shaderList[1].getColorLocation();
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 1.0f, -4.05f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.9f, 0.9f, 0.9f));
glUniformMatrix4fv(uniformProjection, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(projection));
glUniformMatrix4fv(uniformView, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(camera.calculateViewMatrix()));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
meshColorList[0] -> RenderMeshColor();
```

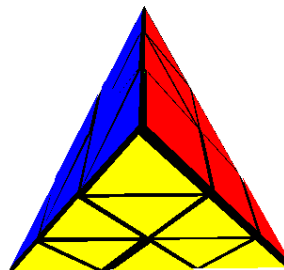
Finalizando con la siguiente ejecución.

Practica 3: Modelado Geometrico y Camara Sintetica

Practica 3: Modelado Geometrico y Camara Sintetica



Practica 3: Modelado Geometrico y Camara Sintetica



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

Durante la realización de la practica se presento un error relacionado con un error de Linker pues intentaba editar un video que no tenia acceso, tras realizar una investigación se relaciona con un error de terminación de ejecución. No se pudo solucionar mas que reiniciando la computadora o borrando la carpeta Debug.

3.- Conclusión:

Se completo la practica de manera correcta aun con dificultades de configuración, se comprendió la diferencia de uso de shaders además de como se visualizan las proyecciones ortogonales y de perspectiva.

4.- Bibliografía en formato APA

Ing. José Roque RG (septiembre 2025) Laboratorio de Computación Grafica e Interacción Humano Computadora. Clase Facultad de Ingeniería UNAM.